CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de $x^2 + x\cdot\sin x$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2 + x\sin x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^2 \to +\infty$.
- $x\sin x$ oscille de plus en plus fort, sans limite.

Ce qu'on te demande. Montrer que la somme tend tout de même vers $+\infty$.

Corrigé

Le problème

$x^2 \to +\infty$, mais $\sin x$ oscille entre -1 et 1 sans limite, et $x\sin x$ oscille entre $-x$ et x, de plus en plus fort. On ne peut pas additionner des limites qui n'existent pas.

Idée : x^2 grandit bien plus vite que $|x\sin x| \leqslant x$. On va minorer l'expression par quelque chose de simple qui tend vers $+\infty$.

Minorer le sinus

Pour tout réel x, $\sin x \geqslant -1$. Pour $x \geqslant 0$, multiplier par x conserve le sens de l'inégalité :

$$x\sin x \geqslant -x.$$

C'est le pire cas : quand $\sin x = -1$, le terme $x\sin x$ enlève exactement x.

Minorer l'expression

On ajoute x^2 aux deux membres :

$$x^2 + x\sin x \geqslant x^2 - x = x(x-1).$$

Le minorant tend vers $+\infty$

$x \to +\infty$ et $x - 1 \to +\infty$, donc leur produit $x(x-1) \to +\infty$. (Ici, pas de forme indéterminée : « $+\infty$ fois $+\infty$ » vaut $+\infty$.)

Conclusion

L'expression est toujours au-dessus de $x(x-1)$, qui tend vers $+\infty$. Par le théorème de minoration :

$$\lim_{x\to+\infty} (x^2 + x\sin x) = +\infty.$$

Contrôle : en $x = \frac{3\pi}{2} + 20\pi \approx 67{,}5$ (où $\sin x = -1$), on a $67{,}5^2 - 67{,}5 \approx 4\,489$, déjà très grand.

Le piège

Multiplier $\sin x \geqslant -1$ par x sans préciser $x \geqslant 0$: pour $x < 0$, l'inégalité changerait de sens.

La méthode

Pour montrer qu'une limite vaut $+\infty$ quand un terme oscille, minore l'expression par une fonction simple qui tend vers $+\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites et opérations.**

$$f \to \ell,\ g \to \ell' \implies f+g \to \ell+\ell', \quad fg \to \ell\ell'.$$

$$\ell > 0 : (+\infty)\times\ell = +\infty, \qquad \ell < 0 : (+\infty)\times\ell = -\infty.$$

- **Limite infinie par minoration.** Si $g \leqslant f$ au voisinage de a et si $g \to +\infty$ en a, alors $f \to +\infty$ en a.